

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 44

2026/09/13
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Consider the following statements regarding the instruction fetch–execute cycle of a CPU.
CPU එකක උපදෙස් ආහරණ - ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
 A - During the fetch stage, the CPU obtains the next instruction from main memory before determining what operation it represents.
 ලබා ගැනීමේ අදියරේදී, CPU එක මගින් එය නිරූපණය කරන්නේ කුමන මෙහෙයුමද යන්න තීරණය කිරීමට පෙර ප්‍රධාන මතකයෙන් ඊළඟ උපදෙස ලබා ගනී.
 B - During the decode stage, the CPU interprets the fetched instruction and determines the operation that needs to be performed.
 විකේතන අදියරේදී, CPU එක මගින් අත්පත් කරගත් උපදෙස අර්ථ නිරූපණය කර සිදු කළ යුතු මෙහෙයුම තීරණය කරයි.
 C - During the execute stage, the CPU carries out the operation specified by the instruction, which may involve processing data or accessing memory.
 ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරේදී, CPU එක මගින් උපදෙසින් නියම කර ඇති මෙහෙයුම සිදු කරනු ලබයි, මෙයට දත්ත සැකසීම හෝ මතකයට පිවිසීම ඇතුළත් විය හැක.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් කවරක් නිවැරදි වේද?

- | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) B only
B පමණි | 2) C only
C පමණි | 3) A and B only
A හා B පමණි | 4) B and C only
B හා C පමණි | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

- A storage medium is suitable for keeping large backups that are normally processed from beginning to end. However, it is inefficient when a user frequently needs individual records from widely separated locations.
 සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භයේ සිට අග දක්වා ක්‍රියාවලියට ලක් කෙරෙන විශාල දත්ත උපස්ථ භාෂාවට එක්තරා ගබඩා මාධ්‍යයක් සුදුසු වේ. කෙසේ වෙතත්, පරිශීලකයෙකුට එකිනෙකට වෙනස් ස්ථානවල ඇති තනි වාර්තා නිතර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන විට එය අකාර්යක්ෂම වේ.

Which access characteristic best explains this limitation?

මෙම සීමාව වඩාත්ම හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රවේශ ලක්ෂණය මගින්ද?

- 1) Data is lost when the power supply is disconnected.
විදුලි බලය විසන්ධි වූ විට දත්ත නැති වේ.
- 2) Only a small amount of data can be stored.
ගබඩා කළ හැක්කේ කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් පමණි.
- 3) Records must mainly be accessed in sequence.
වාර්තා ප්‍රවේශ කළ යුත්තේ මූලික වශයෙන් අනුක්‍රමිකව වේ.
- 4) Stored data can be read but cannot be modified.
ගබඩා කළ දත්ත කියවිය හැකි නමුත් වෙනස් කළ නොහැක.
- 5) Records can be accessed directly in any order.
වාර්තා ඕනෑම අනුපිළිවෙලකට සෘජුවම ප්‍රවේශ කළ හැක.

3. Which of the following statements best explains the fundamental cause of the Von Neumann Bottleneck in modern computer systems?

නූතන පරිගණක පද්ධතිවල වෙන් නියුමන් තදබදය (Von Neumann Bottleneck) ඇතිවීමට බලපාන මූලික හේතුව වඩාත්ම නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

- 1) The central processing unit (CPU) contains insufficient internal registers to hold temporary computation results.
මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ තාවකාලික ගණනය කිරීම් ප්‍රතිඵල තබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් අභ්‍යන්තර රෙජිස්ටර නොමැති වීම.
- 2) The clock frequency of main memory exceeds the processing capacity of the arithmetic logic unit (ALU).
ප්‍රධාන මතකයේ ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය ගණිතමය සහ තර්කන ඒකකයේ (ALU) සැකසුම් ධාරිතාව ඉක්මවා යෑම.
- 3) Program instructions and data must share the same physical bus to be transferred between the CPU and main memory.
CPU එක සහ ප්‍රධාන මතකය අතර හුවමාරු වීමට ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකටම එකම භෞතික බසය බෙදා ගැනීමට සිදු වීම.
- 4) The system read-only memory (ROM) prevents the secondary storage device from communicating directly with the CPU.
පද්ධතියේ පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM) මගින් ද්විතියික ගබඩා උපාංගයට CPU එක සමඟ සෘජුව සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ නොදීම.
- 5) High-speed cache memory consumes too many clock cycles to synchronize with primary main memory.
අධිවේගී වාරක මතකය ප්‍රධාන මතකය සමඟ සමමුහුර්ත වීමට අධික ඔරලෝසු චක්‍ර ප්‍රමාණයක් වැය කිරීම.

4. A computer is being upgraded with a processor having a higher TDP than the existing processor. Consider the following statements:

පවතින සකසනයට වඩා ඉහළ TDP අගයක් ඇති සකසනයක් සමඟ පරිගණකයක් උත්ශ්‍රේණි කෙරේ. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. The new processor is expected to produce more heat during normal operation.
නව සකසනය සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය අතරතුර වැඩි තාපයක් නිපදවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- B. The motherboard may require a stronger VRM to provide sufficient and stable power to the processor.
සකසනයට ප්‍රමාණවත් සහ ස්ථාවර බලයක් සැපයීම සඳහා මවු පුවරුවට ශක්තිමත් VRM අවශ්‍ය විය හැකිය.
- C. Increasing the CPU's TDP means that less cooling support is required.
CPU හි TDP අගය වැඩි කිරීම යනු අඩු සිසිලන සහායක් අවශ්‍ය වීමයි.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් කවරක් නිවැරදි වේද?

- 1) A only
A පමණි
- 2) B only
B පමණි
- 3) A and B only
A හා B පමණි
- 4) B and C only
B හා C පමණි
- 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම

5. Two processors execute the same program containing 6×10^9 instructions.

සකසන දෙකක් 6×10^9 ක උපදෙස් ප්‍රමාණයක් අඩංගු එකම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරයි.

Processor සකසනය	Clock Speed ක්ලොක් වේගය	Average cycles per instruction උපදෙසක් සඳහා වන සාමාන්‍ය චක්‍ර
P	3.6 GHz	2
Q	3.0 GHz	1.5

Which conclusion is correct?

නිවැරදි නිගමනය කුමක්ද?

- 1) P takes 3.33 s and Q takes 4.00 s; therefore, P is faster.
P සඳහා 3.33 s ක් සහ Q සඳහා 4.00 s ක් ගතවේන එමනිසා, P වේගවත් වේ.
- 2) P takes 3.00 s and Q takes 3.33 s; therefore, P is faster by about 0.33 s.
P සඳහා 3.00 s ක් සහ Q සඳහා 3.33 s ක් ගතවේන එමනිසා, P තත්පර 0.33 කින් පමණ වේගවත් වේ.
- 3) Both take 3.00 s because the lower clock speed of Q is balanced by its lower CPI.
Q හි අඩු ක්ලොක් වේගය එහි අඩු CPI මගින් සමතුලිත වන බැවින් දෙකටම s 3.00 ක් ගතවේ.
- 4) P takes 3.33 s and Q takes 3.00 s; therefore, Q is faster by about 0.33 s.
P සඳහා 3.33 s ක් සහ Q සඳහා 3.00 s ක් ගතවේන එමනිසා, Q තත්පර 0.33 කින් පමණ වේගවත් වේ.
- 5) P takes 2.00 s and Q takes 3.00 s; therefore, the higher clock speed makes P faster.
P සඳහා 2.00 s ක් සහ Q සඳහා 3.00 s ක් ගතවේන එමනිසා, වැඩි ක්ලොක් වේගය P වේගවත් කරයි.